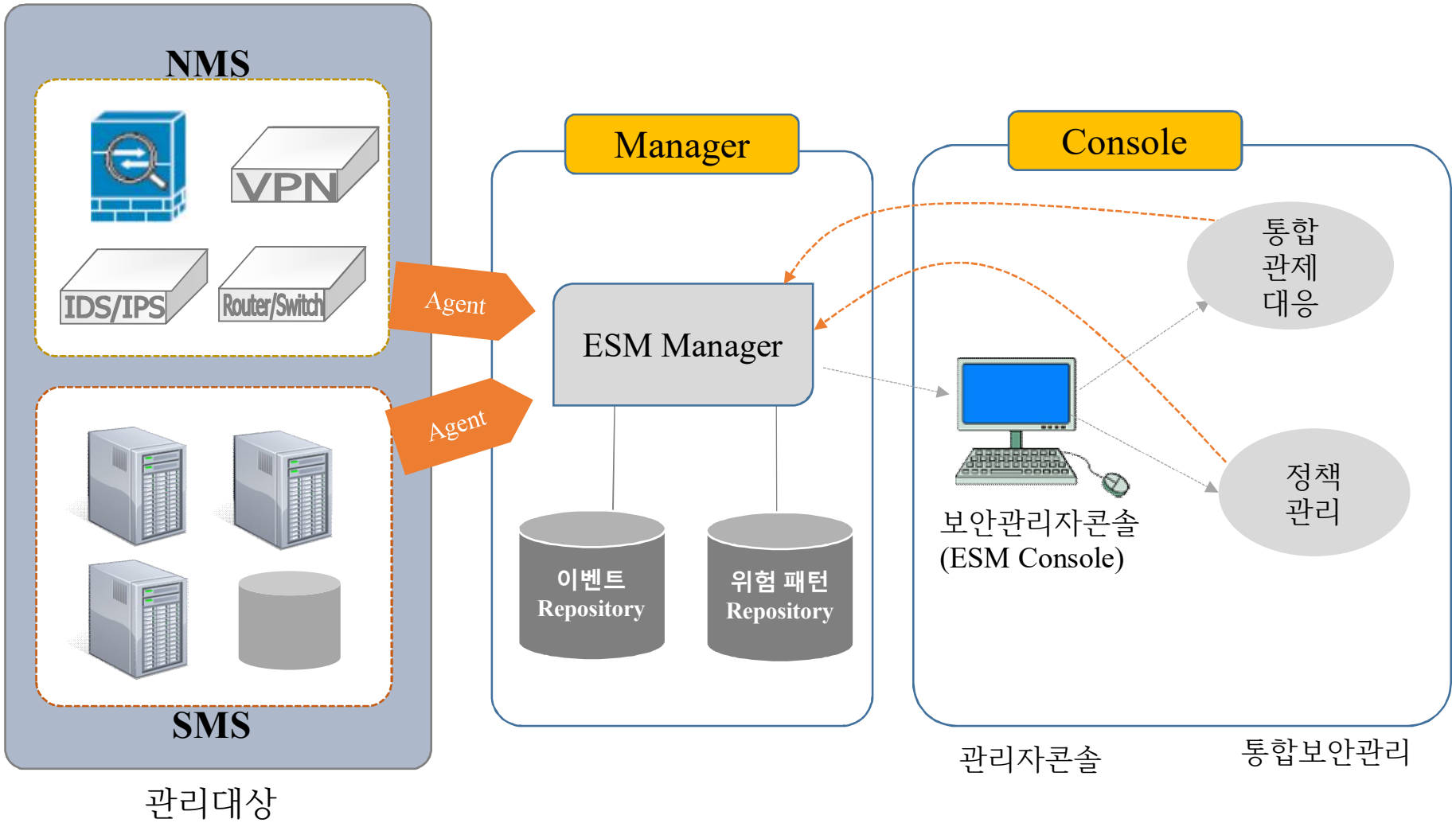
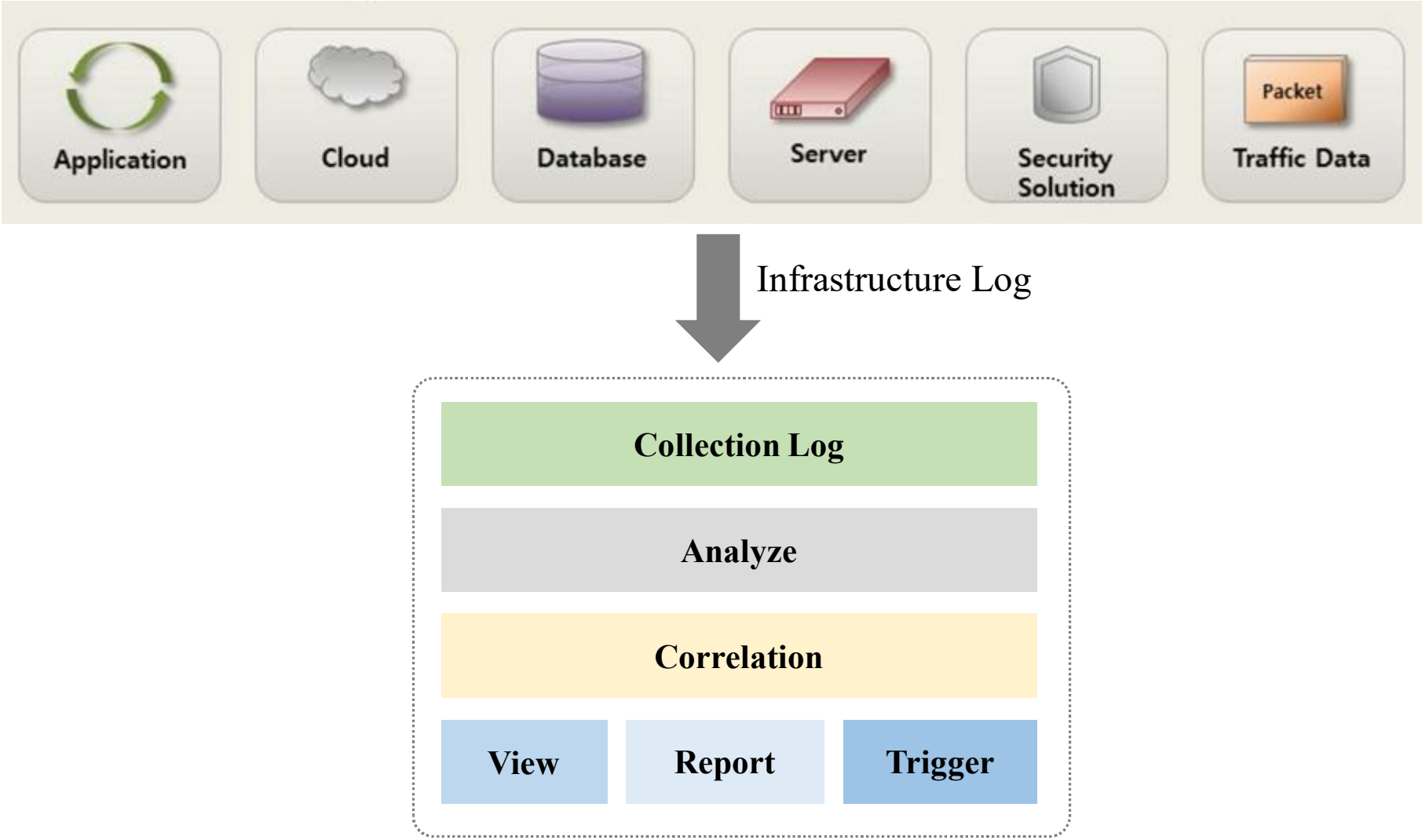
SIEM(Security Information & Event Management)

1) SIEM의 주요기능

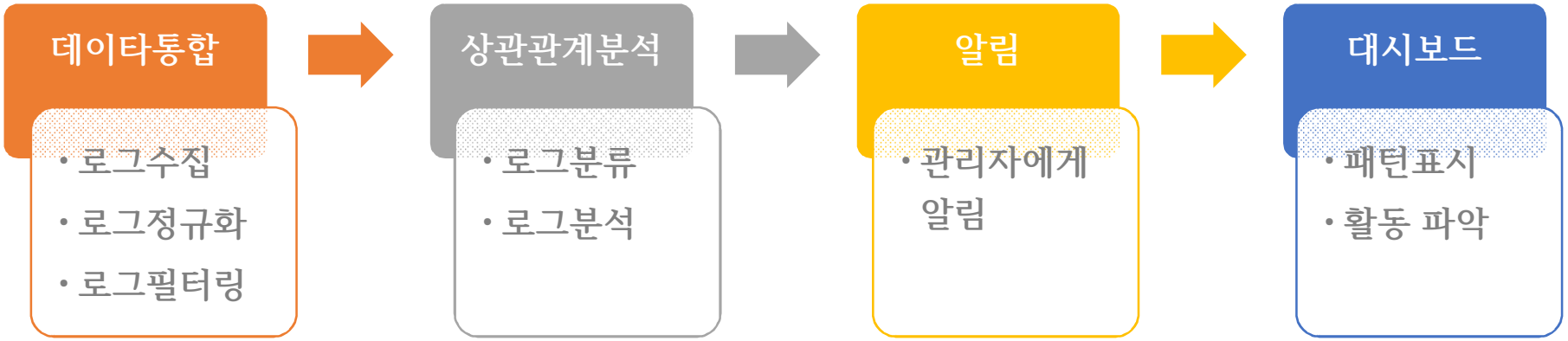
- 다양한 이기종 장비에서 발생하는 로그를 통합 수집하고 분석
- 로그 분석을 통해 각종 공격과 정책 위반을 탐지와 경고
- 보고서 생성(로그를 보고서로 변환)
- **기업 정보에 대한 종합 관제 솔루션**
  - HP 아크사이트(ArcSight), IBM 큐레이더(Qrader), Splunk 등이 널리 쓰임


NMS
VPN
IDS/IPS
Router/Switch
SMS
Agent
Agent
Manager
ESM Manager
이벤트
Repository
위험 패턴
Repository
Console
통합
관제
대응
정책
관리
보안관리자콘솔
(ESM Console)
관리대상
관리자콘솔
통합보안관리

2) SIEM 동작 방식


Application
Cloud
Database
Server
Security Solution
Packet
Traffic Data
Infrastructure Log
Collection Log
Analyze
Correlation
View
Report
Trigger

SIEM 개략적 처리 프로세스

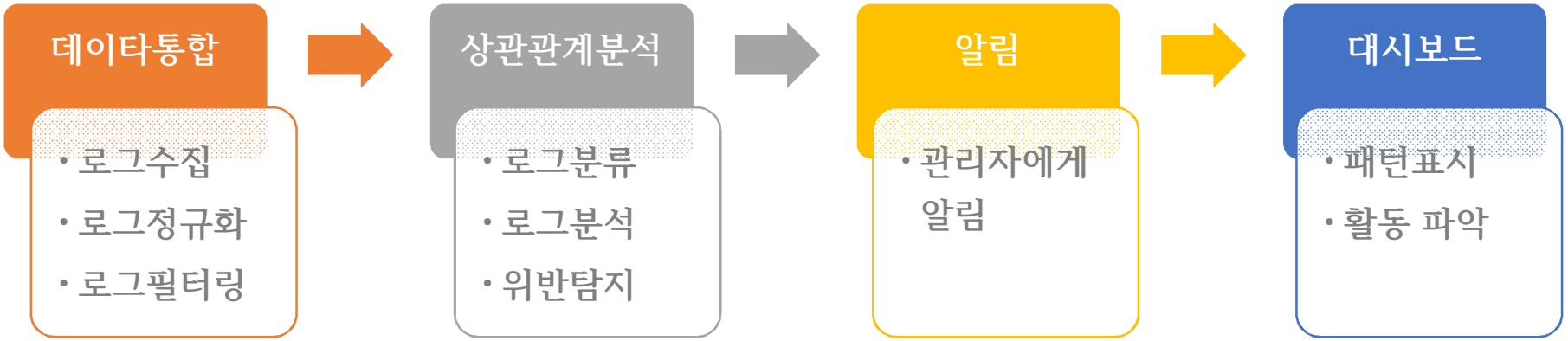


- **로그수집(collection)**

  - 관제 대상의 Agent, SNMP, Syslog 서버로부터 로그 수집

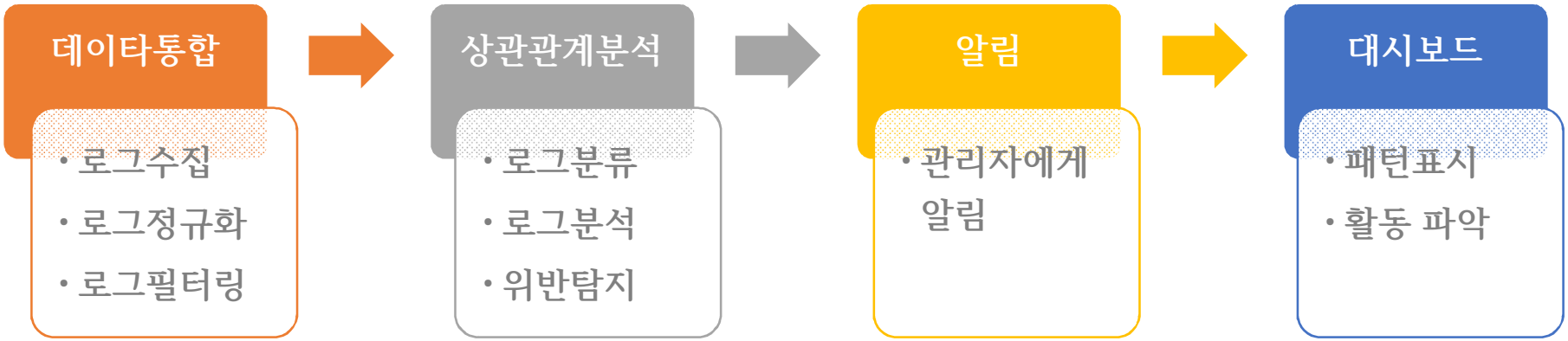
- **로그정규화(normalization)와 필터링(filtering)**

  - 로그 형식을 표준 형식으로 변환
  - 수집한 이벤트나 플로우 데이터를 데이터베이스에 저장하려면 일정한 형태로 변환 필요
  - 업체에 따라 자동 정규화 또는 수동 정규화 방법 사용
  - 정규화 과정에서 불필요한 데이타 필터링 수행



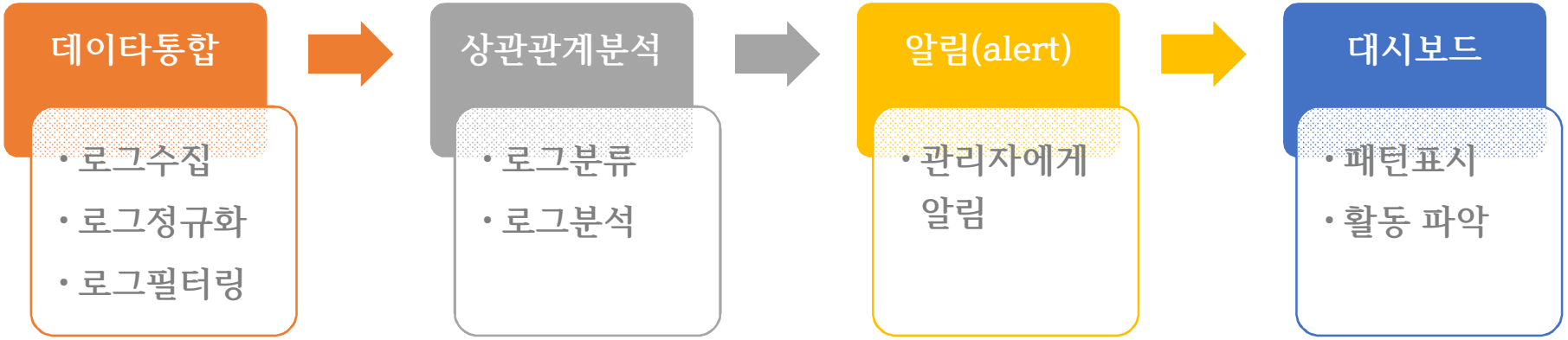
상관관계분석(Correlation)

- 동기종 또는 이기종의 여러 보안 솔루션에서 발생하는 로그 패턴간에 연관성 분석
- 로그들간에 상호연관 분석을 함으로써 실시간 보안 위협을 파악하고 대응



위험 탐지

- 로그를 분석해서 보호 대상의 전산 환경에 발생하는 문제와 공격과 정책의 위반 탐지
- 탐지는 설정한 규칙이나 조건에 맞을 때 발생
- 탐지 규칙은 임계값을 초과하거나 통계 기반의 사용자 행위를 분석하는 방법이 있음



- 알림(Alert, 경고)

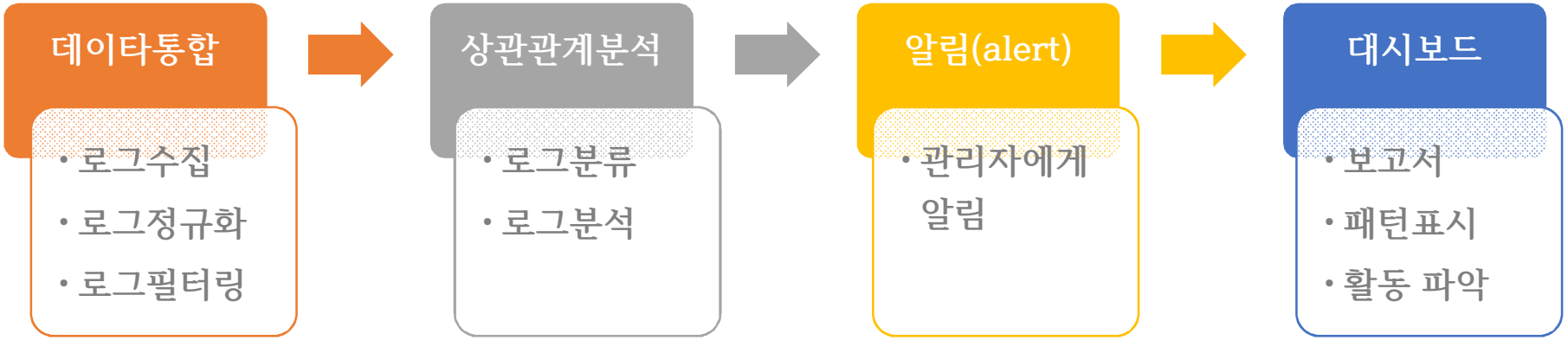
  - 경고란 보안 담당자의 검토가 필요하다는 의미

  - 정책 위반을 탐지하면 곧 경고가 생성하고 보안 담당자에게 통보

  - 경고를 발생시키는 정책은 운영하는 기업이나 기관의 관심 사안에 따라 다름

  - 경고는 중요도를 부여 할 수 있어야 함

  - 중요도는 해당 경고를 향후 상세 분석을 할 것인지를 결정하는 기준으로 사용



- 대시보드 (또는 보고서)

  - 로그는 보고서 또는 대시보드로 변환 될 수 있음

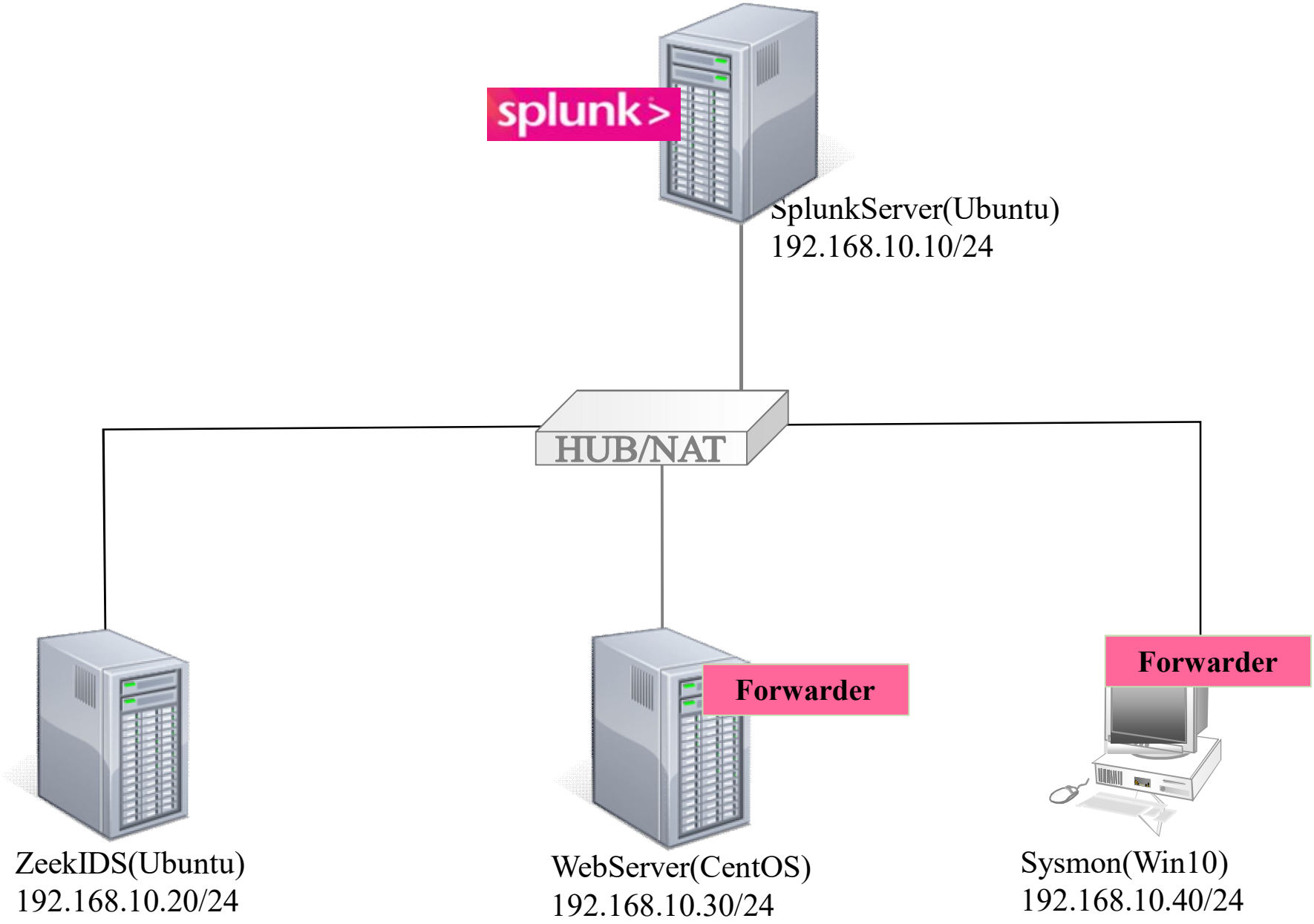
    - 얼마나 많은 접속이 발생했는가?
    - 가장 많은 접속을 일으키는 호스는 어떤 것인가?
    - 가장 많은 데이터를 인터넷으로 전송한 호스트는 무엇인가?
    - 해당 호스트를 사용하는 사용자는 누구인가?

3) Splunk 설치

Splunk Cloud	• 평가판은 15일 동안 이용 가능 • 평가판 라이선스로 Splunk Cloud의 모든 기능과 프리미엄 애플리케이션 및 추가 기능을 사용 가능 • 매일 최대 5GB의 데이터를 인덱싱 가능
Splunk Enterprise	• 평가판은 60일 이용 가능 • 평가판 라이선스로 Splunk Enterprise의 모든 기능과 모든 프리미엄 애플리케이션 및 추가 기능을 사용 가능 • 매일 최대 500MB의 데이터를 인덱싱 가능 • 60일이 지나면 Enterprise 평가판 라이선스가 영구적인 Free 라이선스로 전환 - 사용자 기본 설정, 인증 및 경고 같은 일부 기능을 사용할 수 없음 • Free 라이선스도 인덱싱 볼륨이 매일 500MB로 제한되지만, 만료 날짜 없음

시스템 요구사항

Splunk Cloud	• 웹 브라우저가 있어야 함 • Chrome, Firefox 및 Safari의 최신 버전에서 Splunk Cloud를 사용
Splunk Enterprise	• Linux, Windows 또는 Mac OS에서 사용가능 • Windows가 아닌 플랫폼 - 2코어 64비트 CPU 2GHz이상, 4GB RAM • Windows 플랫폼 - 2코어 64비트 CPU 2GHz이상, 4GB RAM • 웹브라우저 - Chrome, Firefox 및 Safari 브라우저의 최신 버전 지원

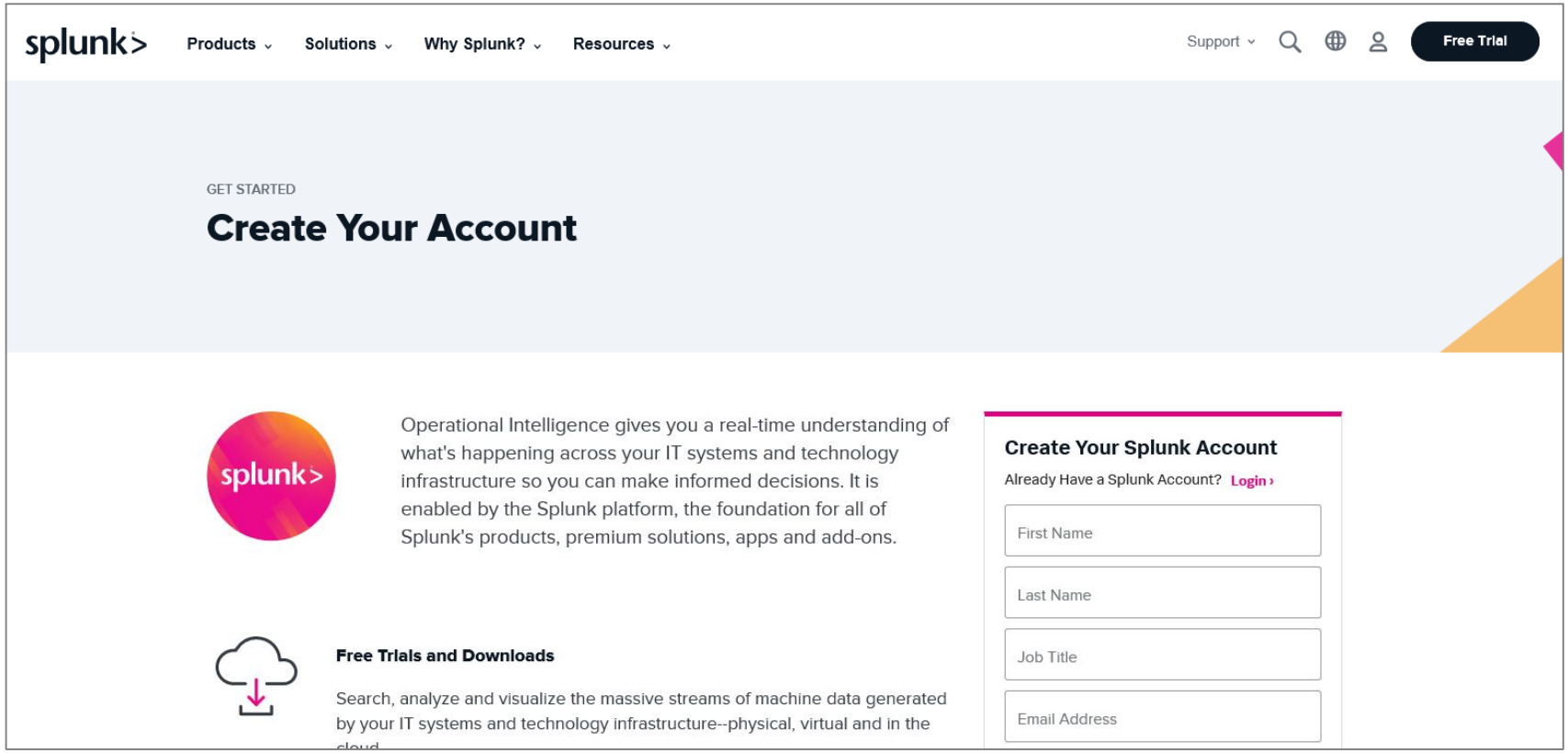

splunk>
SplunkServer(Ubuntu)
192.168.10.10/24
HUB/NAT
Forwarder
Forwarder
ZeekIDS(Ubuntu)
192.168.10.20/24
WebServer(CentOS)
192.168.10.30/24
Sysmon(Win10)
192.168.10.40/24

Windows 환경에서 Splunk 설치

- 계정 만들기
- 플랫폼 선택
- 시스템 요구사항
- 튜토리얼 데이터 파일 다운로드
- Splunk 소프트웨어 평가판 액세스

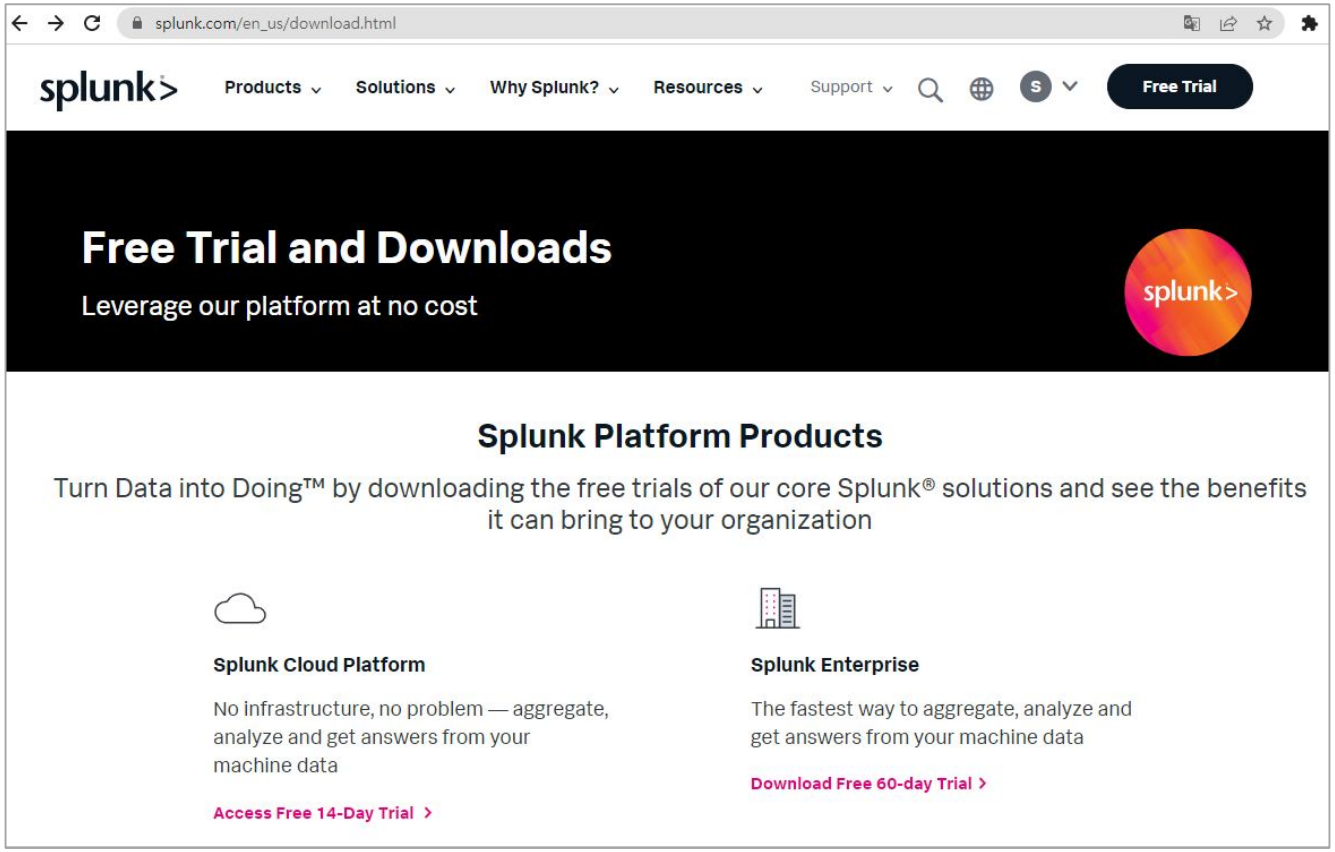
❶ 계정 만들기

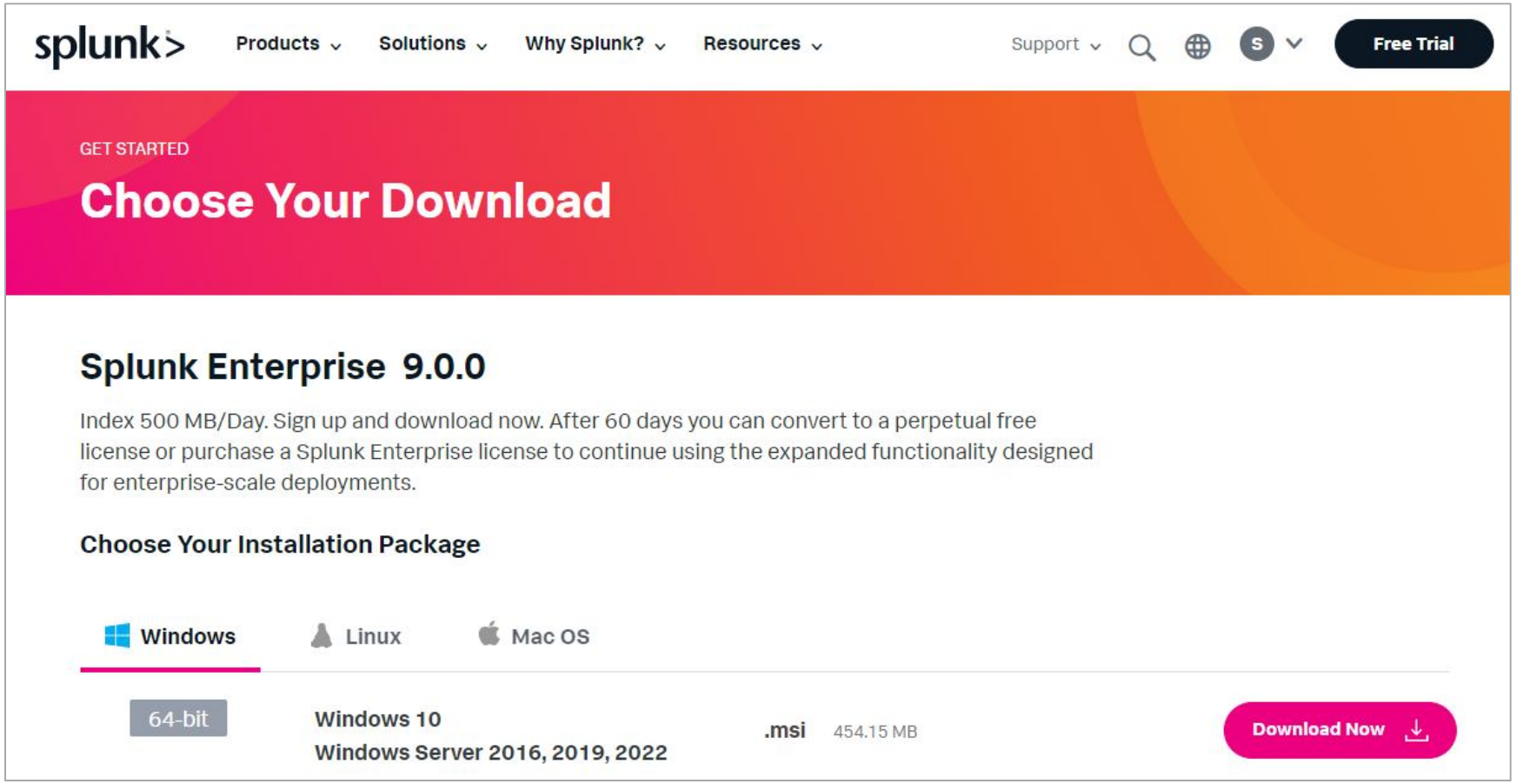
http://www.splunk.com > 클릭



❷ Splunk 소프트웨어 평가판 Download

- Splunk 웹 사이트 https://www.splunk.com
- 오른쪽 상단 모서리에서 **Free Splunk(Free trial)** 클릭
- 사용할 플랫폼을 선택하고 링크를 클릭하여 평가판 소프트웨어 다운로드




splunk>
Products
Solutions
Why Splunk?
Resources
Support
S
Free Trial
GET STARTED
Choose Your Download
Splunk Enterprise 9.0.0
Index 500 MB/Day. Sign up and download now. After 60 days you can convert to a perpetual free license or purchase a Splunk Enterprise license to continue using the expanded functionality designed for enterprise-scale deployments.
Choose Your Installation Package
Windows
Linux
Mac OS
64-bit
Windows 10
Windows Server 2016, 2019, 2022
.msi
454.15 MB
Download Now

splunk> Products Solutions Why Splunk? Resources Support S Free Trial

SPLUNK GENERAL TERMS

Last Updated: August 12, 2021

These Splunk General Terms ("General Terms") between Splunk Inc., a Delaware corporation, with its principal place of business at 270 Brannan Street, San Francisco, California 94107, U.S.A ("Splunk" or "we" or "us" or "our") and you ("Customer" or "you" or "your") apply to the purchase of licenses and subscriptions for Splunk's Offerings. By clicking on the appropriate button, or by downloading, installing, accessing or using the Offerings, you agree to these General Terms. If you are entering into these General Terms on behalf of Customer, you represent that you have the authority to bind Customer. If you do not agree to these General Terms, or if you are not authorized to accept the General Terms on behalf of the Customer, do not download, install, access, or use any of the Offerings.

See the General Terms Definitions Exhibit attached for definitions of capitalized terms not defined herein.

1. License Rights

General Rights. You have the nonexclusive, worldwide, nontransferable and nonsublicensable right, subject to payment of applicable Fees and compliance with the terms of these General Terms, to use your Purchased Offerings for your Internal Business Purposes during the Term and up to the Capacity purchased.

Copies for On-Premise Products. You have the right to make a reasonable number of copies of On-Premises Products for archival and back-up purposes.

Splunk Extensions. You may use Splunk Extensions solely in connection with the applicable Purchased Offering subject to the same terms and conditions for that Offering (including with respect to Term) and payment of any Fees associated with the Splunk Extensions. Some Splunk Extensions may be made available under license terms that provide broader rights than the license rights you have to the applicable underlying Offering (e.g., if the Extension is Open Source Software). These broader rights will apply to that Splunk

☑ I have read, understood and hereby agree to the above Agreement, including sharing my feedback and usage data as specified in the Agreement. Learn more about data sharing.

Access program

❸ Tutorial 데이터 파일 다운로드

- 튜토리얼에서 사용할 데이터 파일 다운로드

  - CSV 파일 형식인 데이터 파일에는 웹 액세스 로그 파일, 보안 형식 로그 파일, 판매 로그 파일 및 가격 리스트가 포함되어 있음

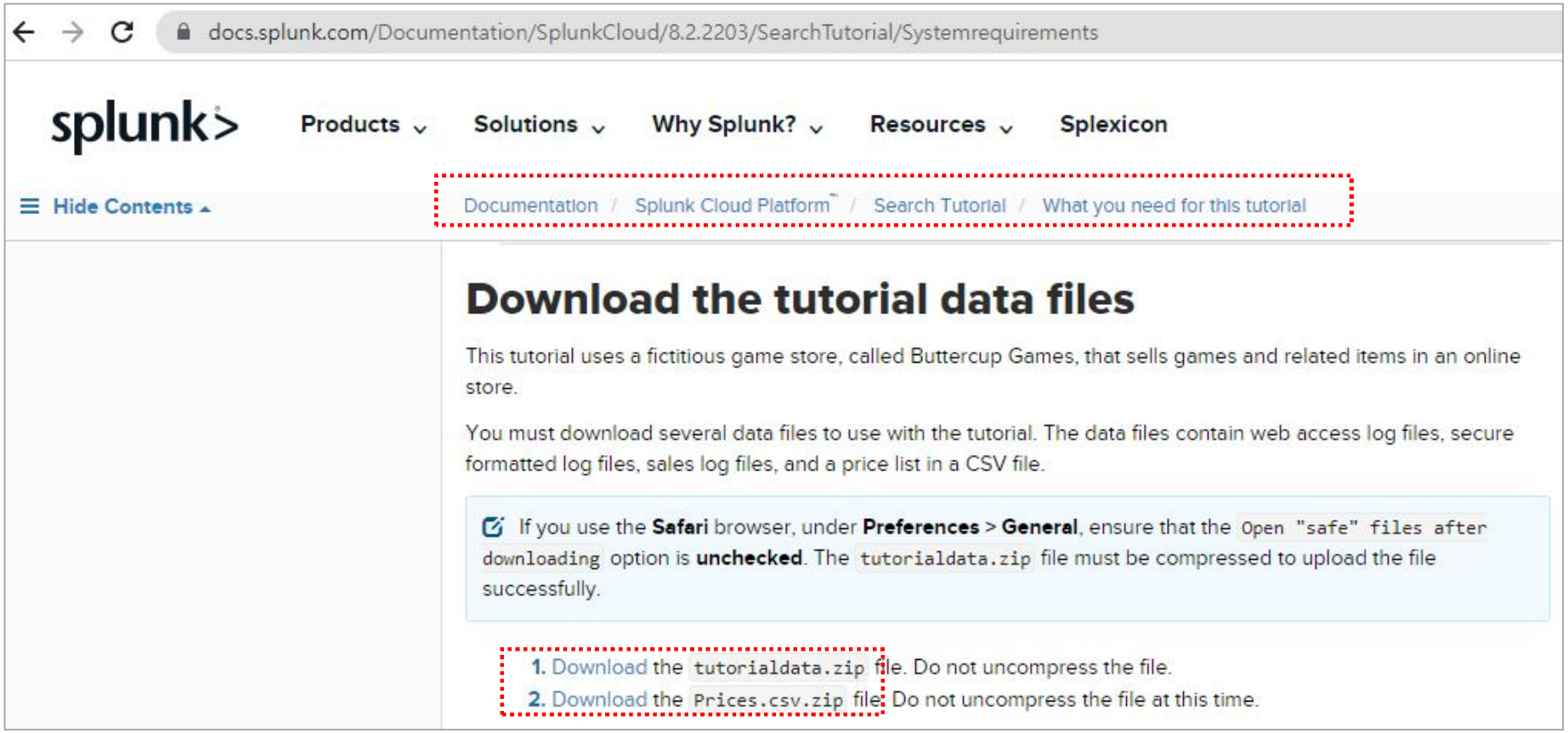
- tutorialdata.zip 파일을 성공적으로 업로드하려면 압축해야 함

  - tutorialdata.zip 파일 다운로드(파일 압축해제 하지 않음)

  - Prices.csv.zip 파일 다운로드(파일 압축해제 하지 않음)

- **Tutorial 데이터 파일 다운로드 사이트**

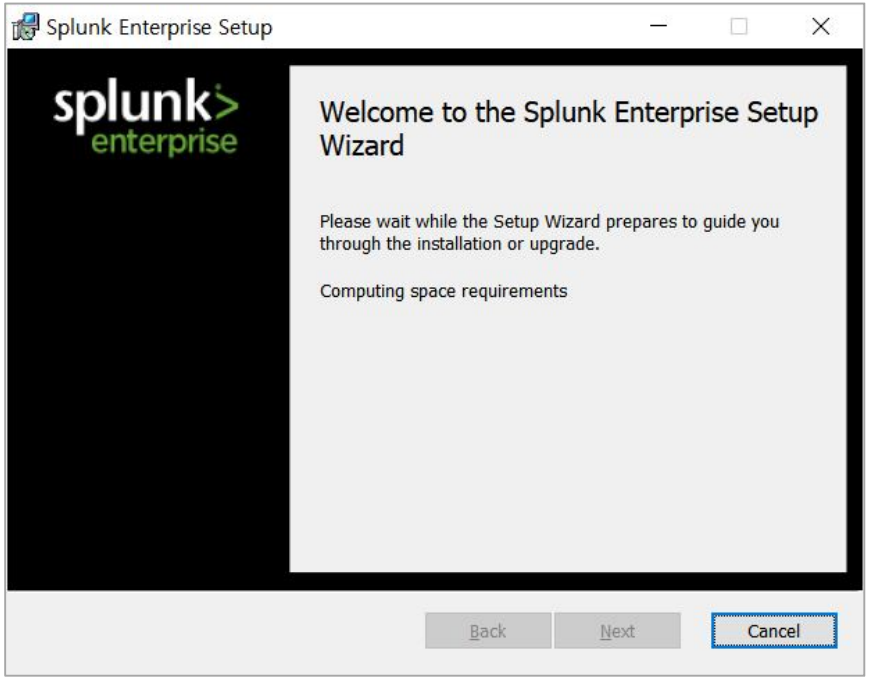
https://docs.splunk.com/Documentation/SplunkCloud/8.2.2203/SearchTutorial/Systemrequirements

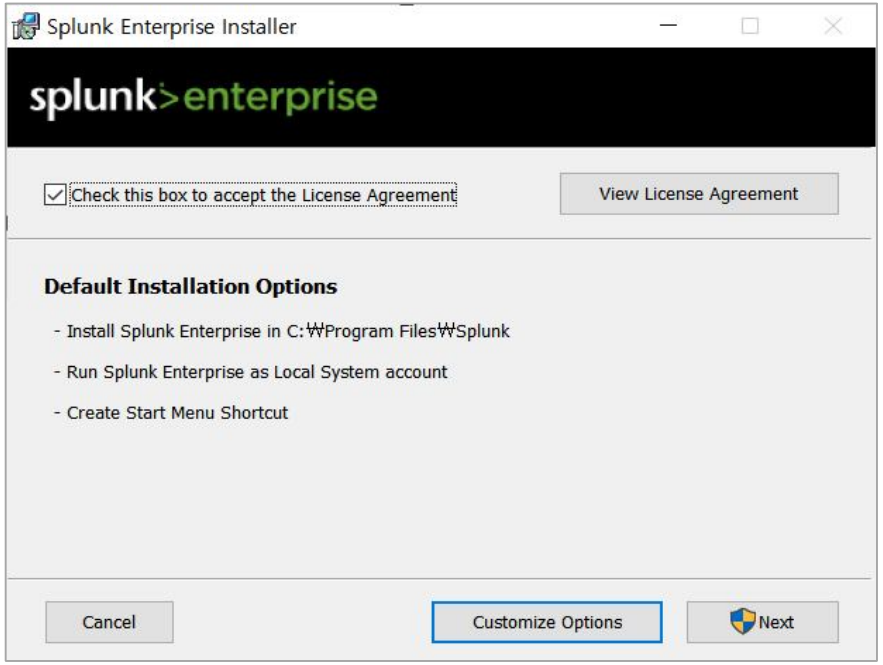


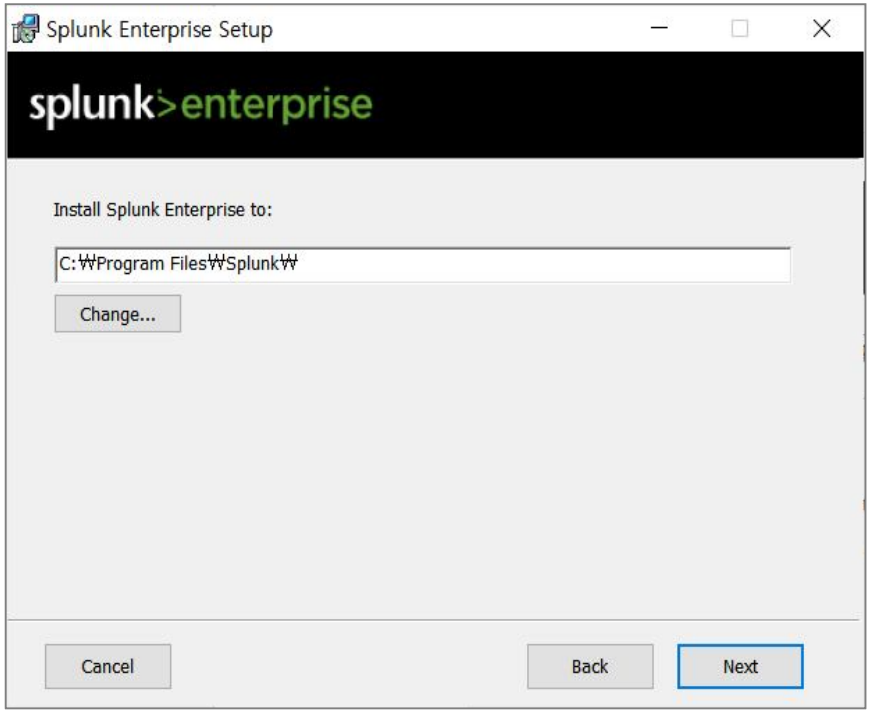
❹ Splunk Enterprise 설치

- 설치 프로그램이 있는 폴더나 디렉터리로 이동
- splunk.msi 파일을 두 번 클릭하여 설치 프로그램을 시작
  - **'라이선스 계약에 동의합니다'** 클릭 > **다음** 클릭
  - 사용자 ID와 암호를 지정(암호 길이는 8자 이상)
    * 입력하는 동안에는 커서가 이동하지 않음
- 설치 완료 패널에서 **Splunk로 브라우저 실행** 체크박스가 선택되어 있는지 확인

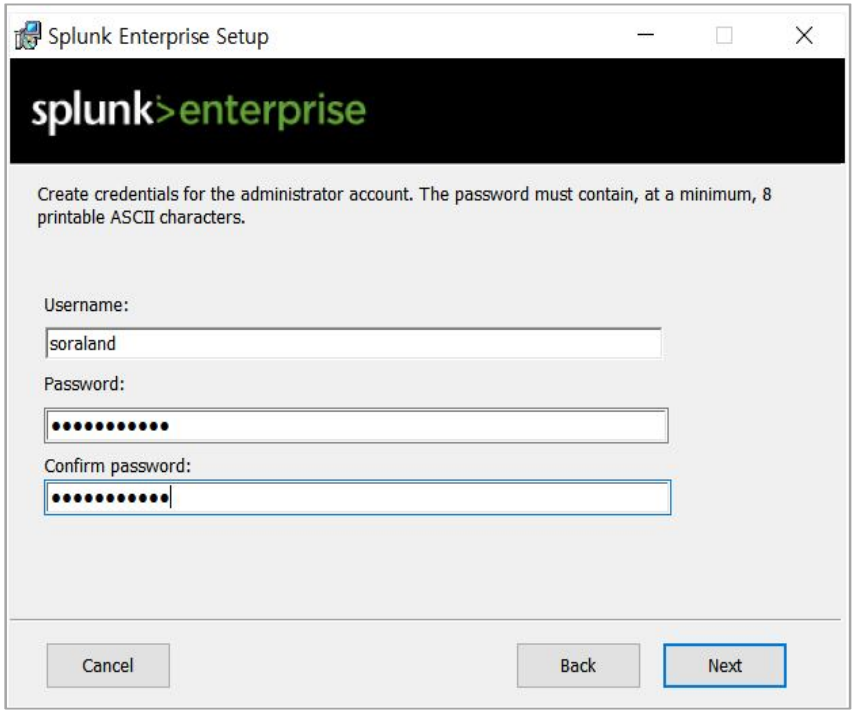
  마침 클릭
- Splunk Web 실행 절차로 이동

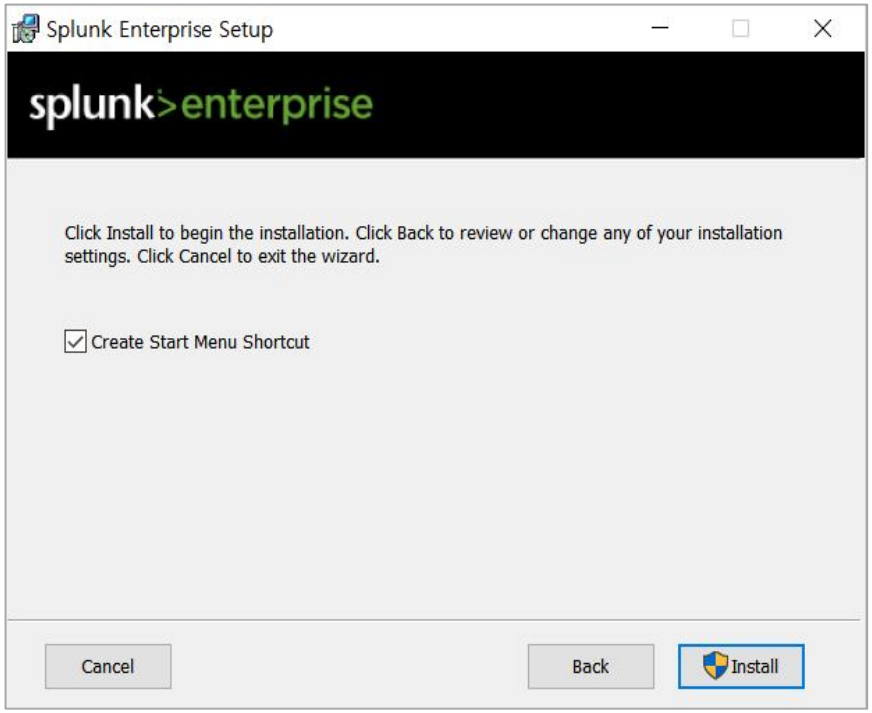

Splunk Enterprise Setup
splunk> enterprise
Welcome to the Splunk Enterprise Setup Wizard
Please wait while the Setup Wizard prepares to guide you through the installation or upgrade.
Computing space requirements
Back
Next
Cancel

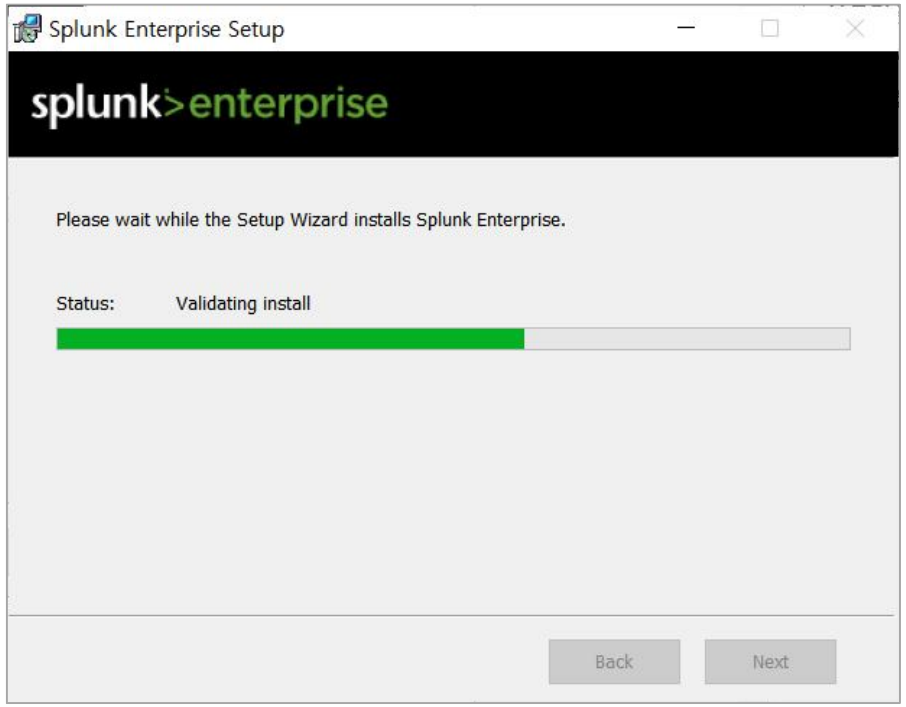

Splunk Enterprise Installer
splunk>enterprise
Check this box to accept the License Agreement
View License Agreement
Default Installation Options
- Install Splunk Enterprise in C:₩Program Files₩Splunk
- Run Splunk Enterprise as Local System account
- Create Start Menu Shortcut
Cancel
Customize Options
Next

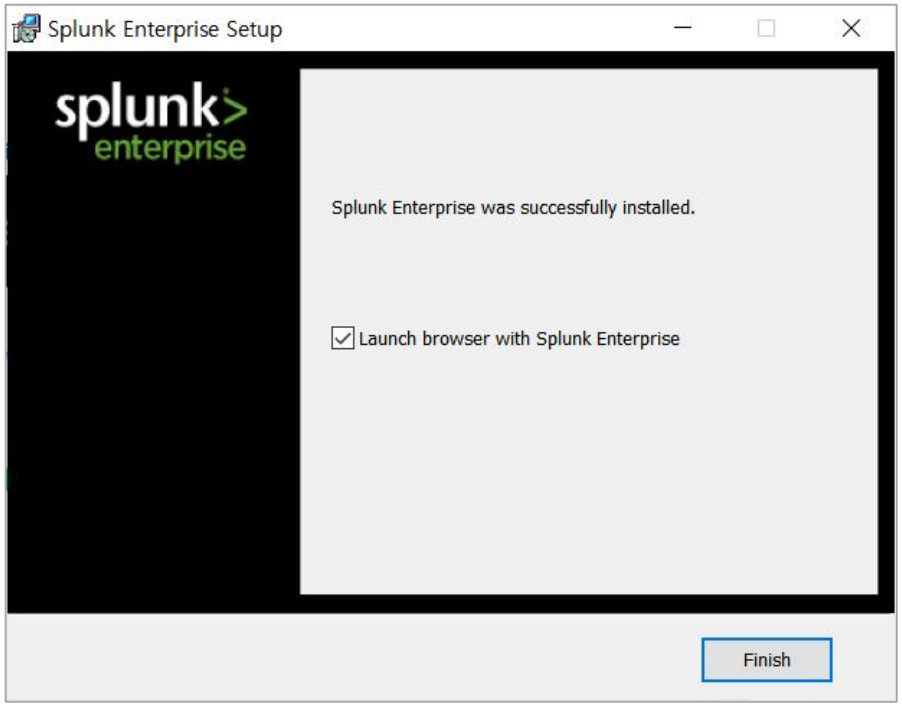

Splunk Enterprise Setup
splunk>enterprise
Install Splunk Enterprise to:
C:₩Program Files₩Splunk₩
Change...
Cancel
Back
Next

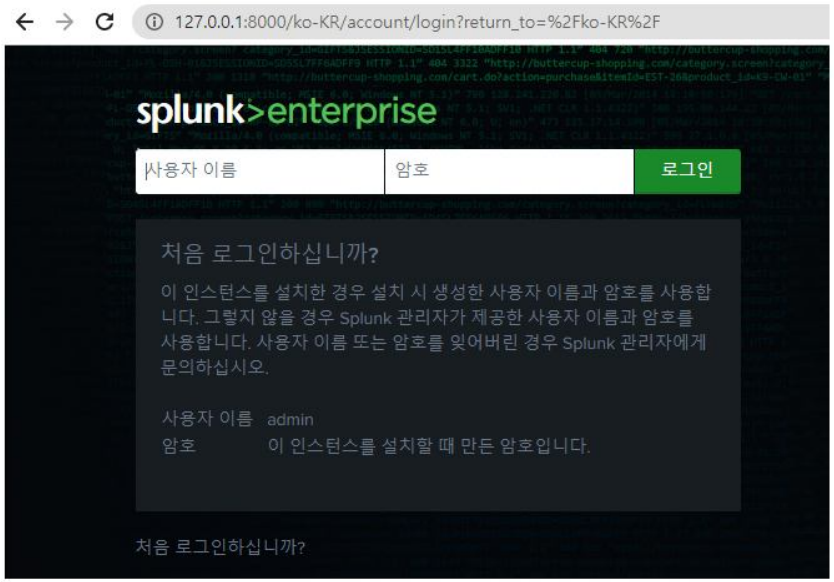
Splunk Enterprise Setup
splunk>enterprise
The user you install Splunk Enterprise as determines what data it has access to
Install Splunk Enterprise as
Local System
Installs Splunk Enterprise using local system account. Splunk Enterprise can access all data on or forwarded to this machine.
Domain Account
Installs Splunk Enterprise with domain account you provide. This lets you collect logs and metrics from remote machines as well as local and forwarded data. You can set the account in the next dialog.
Cancel
Back
Next


Splunk Enterprise Setup
splunk>enterprise
Create credentials for the administrator account. The password must contain, at a minimum, 8 printable ASCII characters.
Username:
soraland
Password:
Confirm password:
Cancel
Back
Next

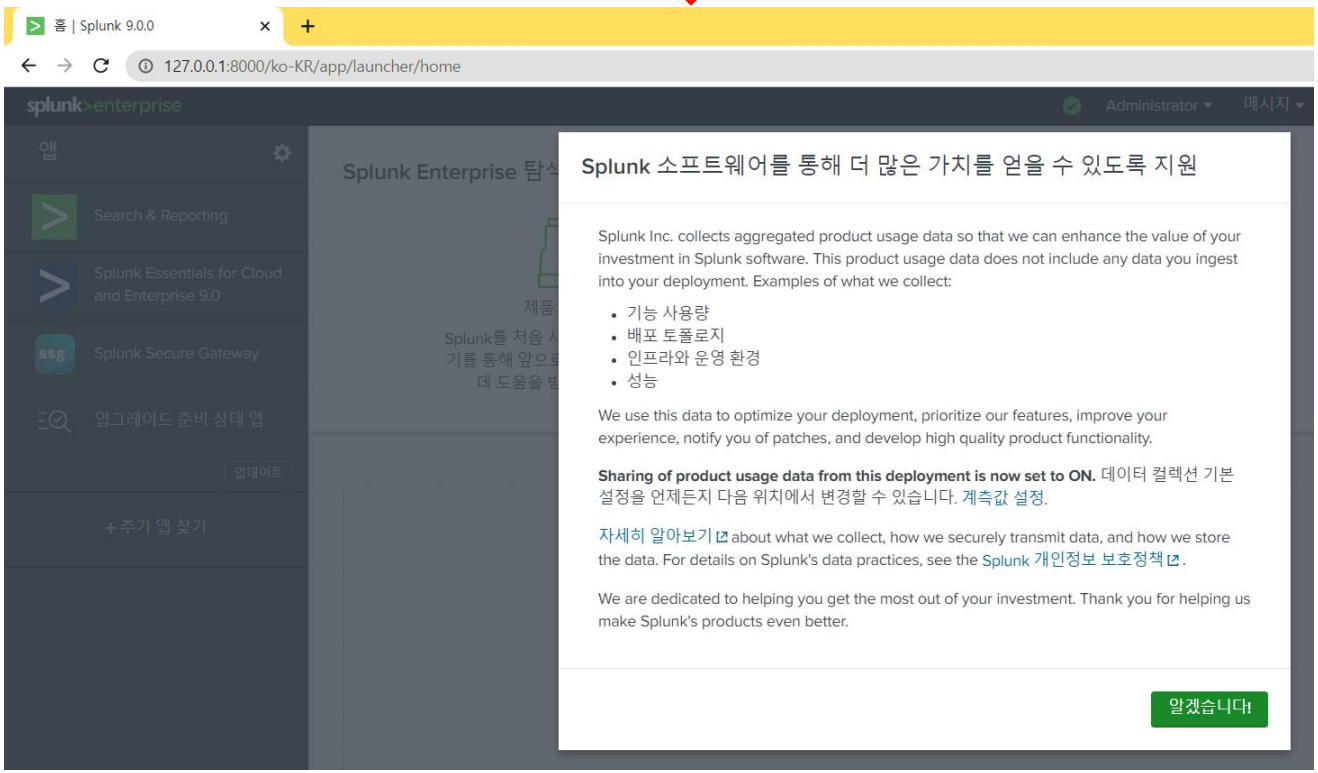

Splunk Enterprise Setup
splunk>enterprise
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.
Create Start Menu Shortcut
Cancel
Back
Install


Splunk Enterprise Setup
splunk>enterprise
Please wait while the Setup Wizard installs Splunk Enterprise.
Status:
Validating install
Back
Next

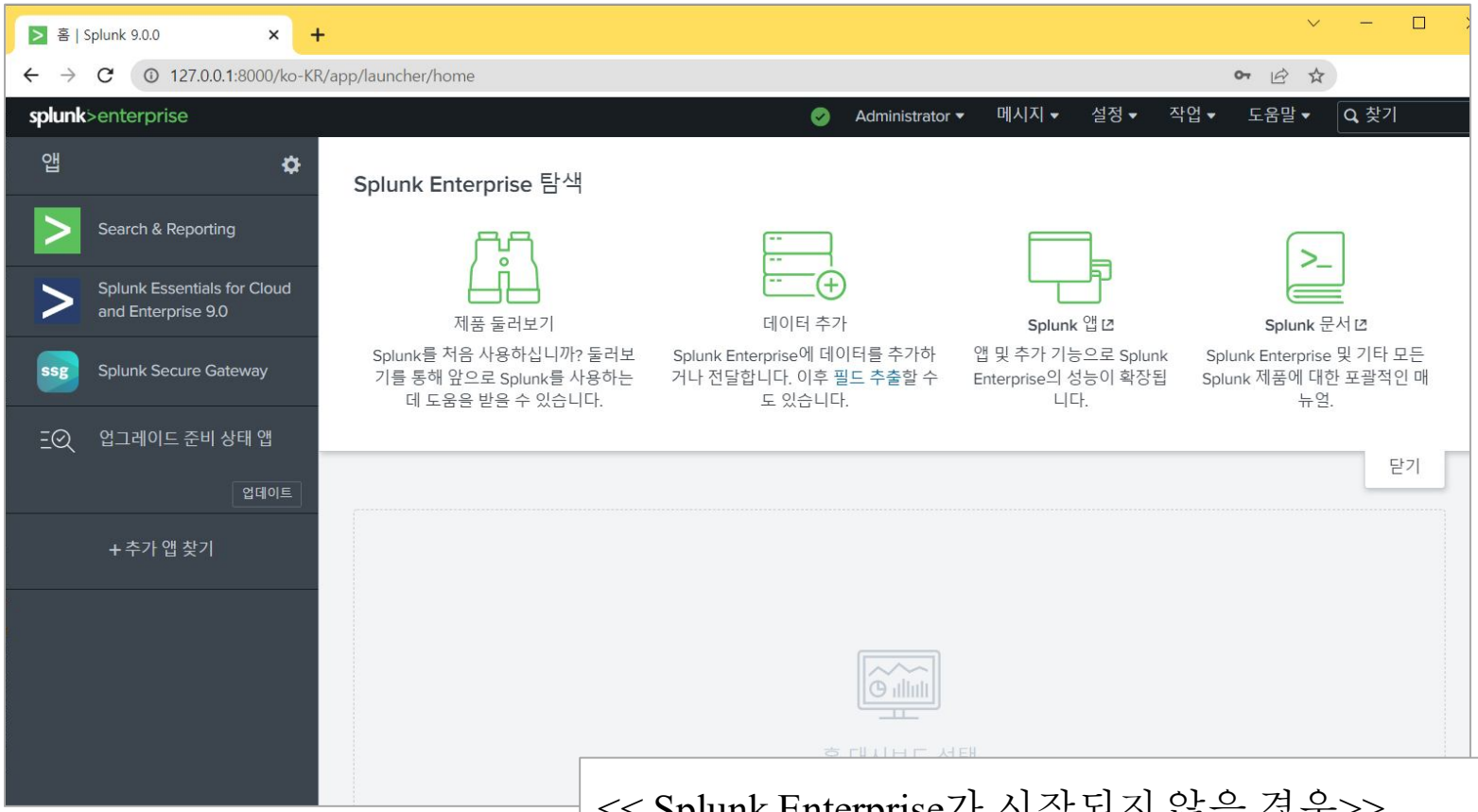

Splunk Enterprise Setup
splunk>
enterprise
Splunk Enterprise was successfully installed.
Launch browser with Splunk Enterprise
Finish



http://localhost:8000
또는
http://127.0.0.1:8000



❺ Splunk Web 실행



<< Splunk Enterprise가 시작되지 않을 경우>>

- 시작 > Splunk Enterprise 시작
- Windows 서비스 관리자 > Splunk Enterprise를 시작
- **CMD > \Program Files\Splunk\bin > splunk start**